01 / AİES bağlantı önerisi — sistem ve işletim sınırları

ÖNERİ P1 • klasik ESP32-WROOM DevKit hedefi • tüm GPIO / adres / zincir seçimleri yeni tasarım kararıdır

Bu proje mevcut kablo bağlantılarının kopyası değildir. Kod yok bilgisi sonrasında seçilmiş açık bir donanım önerisidir.
Hedef: klasik ESP32-WROOM tabanlı DevKit, 3.3V MPR121 modülleri, 3.3V uyumlu I²C OLED, 5V RGB LED ve 3.3V TTL ses modülü.

02 Güç / ESP32

4.8-5.0V / ≥4A ön bütçe
F101 + JP101 + DevKit

File: Guc_ESP32_Oneri.kicad_sch

03 Dokunma / elektrotlar

0x5A / 0x5B / 0x5C
SDA21 / SCL22

File: Dokunma_Oneri.kicad_sch

04 Ekran / LED / ses

GPIO18 LED / 17 TX / 16 RX
AHCT seviye çevirici

File: Cikislar_Oneri.kicad_sch

MPR121 × 3
IRQ: 27 / 26 / 25

ESP32 / WROOM
BLE mod seçimi: öneri

LED → ses → ekran
Kontrol ve veri yolları

Harici çalışma: USB YOK / JP101 KAPALI. Servis: harici modül beslemesi AÇIK + USB takılı / JP101 AÇIK.
USB tek başına LED/ses beslemesi için kullanılmaz. Her durumda ortak GND. DevKit USB/VIN topolojisi teyit edilmelidir.
LED ve ses güç akımı breadboard ince güç rayları veya ESP32 kartı üzerinden geçirilmez; kaynaktan ayrı dallar kullanılır.

Yeni GPIO / adres / BLE seçimleri için firmware uyarlaması gerekir; mevcut yüklü yazılım uyumu bilinmiyor.

Adresler / pinler / LED sırası öneridir. Video hoparlörünün Ω/W, LED IC tipi ve kaynağın amperi hâlâ bilinmiyor.
Elektrot arayüzleri 36 kanala kadar kapasiteyi gösterir; gerçek dokunma noktası sayısı veya kalp bölgesi ataması değildir.

05-07 Kullanıcı blok görselleri / önceki güç fikri

File: Blok_Genel.kicad_sch

Not: kullanıcı güç görselindeki ayrı 3.3V regülatör bu öneride eklenmedi; DevKit regülatörü kullanılır.

Footprint / exact modül varyantı ve güç limitleri doğrulama bekler; PCB yok.
Mühendislik seçimi; videonun mevcut GPIO/kablo sırası olduğu iddia edilmez.

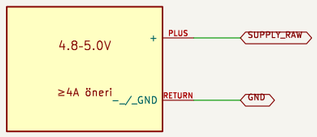
Sheet: /
File: AIES_Oneri_P1.kicad_sch

Title: AİES / 01 / AİES bağlantı önerisi — sistem ve işletim sınırları		
Size: A3	Date: 2026-10-24	Rev: P1 / ÖNERİ
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/7

02 / Güç dağıtımı ve ESP32 — ÖNERİ

ÖNERİ P1 • klasik ESP32-WROOM DevKit hedefi • tüm GPIO / adres / zincir seçimleri yeni tasarım kararıdır

J101
4.8-5.0V regüle / ≥4A ÖNERİ



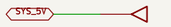
F101
3.15A gecikmeli / değer ön bütçe



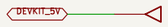
JP101
USB takılıyken AÇ



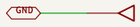
#FLG101
PWR_FLAG



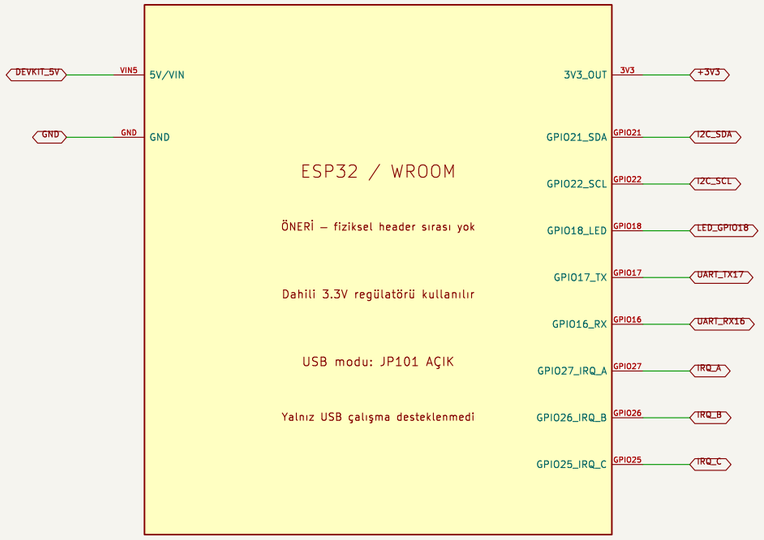
#FLG102
PWR_FLAG



#FLG103
PWR_FLAG



U101
ESP32 WROOM DevKit / profil



F101 / JP101 yalnız öneri devresindedir; videoda bulunduğu söylenmez.
PWR_FLAG harici kaynağı ve kapalı jumper / USB kaynak modunu modellemek içindir.
SYS_5V ve DEVKIT_5V ayrı netlerdir; USB geri besleme testi atlanamaz.

I²C: GPIO21/22 • LED: GPIO18 • UART: TX17/RX16 • ayrı IRQ: 27/26/25.
Bu atamalar klasik WROOM DevKit içindir. S3/C3 veya WROVER/PSRAM kartına aynı tablo uygulanmaz.
3.3V ek yükü ve regülatör ısınması exact kartla doğrulanmalı; ayrı regülatör gereksiz yere tekrarlanmadı.

Başlangıç güç bütçesi: LED 24×60mA=1.44A (varsayım) + ESP32 0.50A + ses 0.60A + diğer 0.10A = 2.64A.
%25 pay → 3.30A; ≥4A kaynak önerildi. Bu değerler video donanımının ölçülmüş akımları değildir.
Modüllerde 4.8-5.0V hedef: ayarlı kaynakta 4.95V ±1% örneği (4.9005-4.9995V; kablo düşümü ≤0.10V). Exact tüm parça limitleri önce doğrulanmalı.

Footprint / exact modül varyantı ve güç limitleri doğrulama bekler; PCB yok.
Mühendislik seçimi; videonun mevcut GPIO/kablo sırası olduğu iddia edilmez.

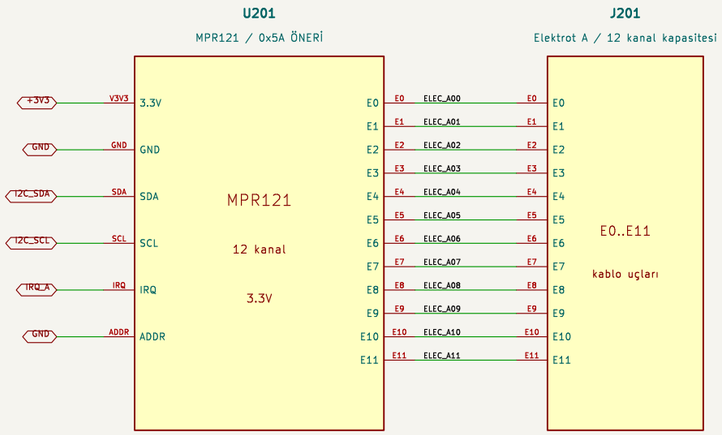
Sheet: /02 Güç / ESP32/
File: Guc_ESP32_Oneri.kicad_sch

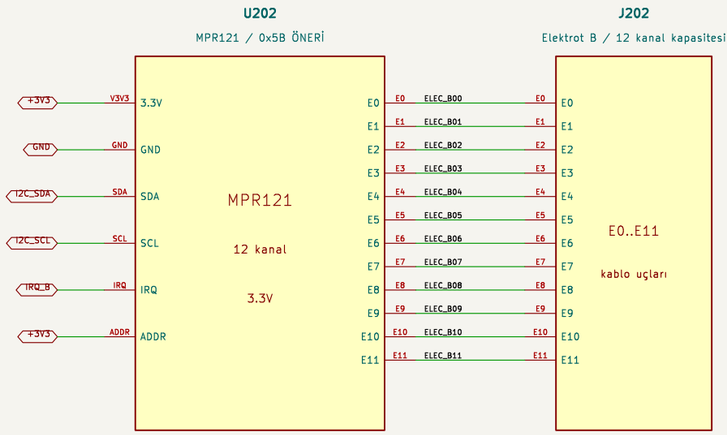
Title: AİES / 02 / Güç dağıtımı ve ESP32 — ÖNERİ

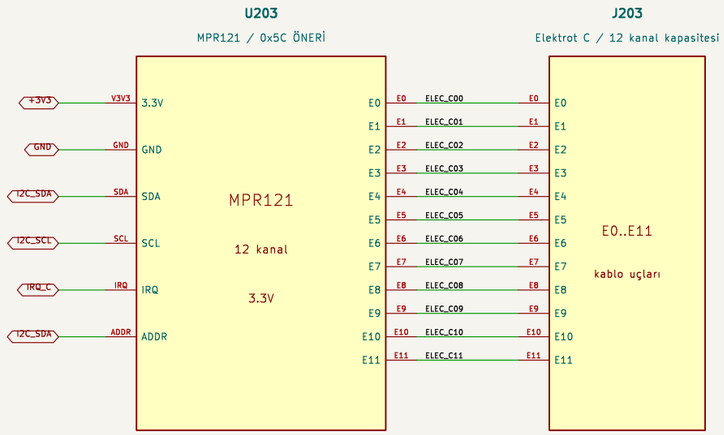
Size: A3	Date: 2026-10-24	**Rev: P1 / ÖNERİ**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 2/7

03 / Dokunma ve elektrot kablo arayüzleri — ÖNERİ

ÖNERİ P1 • klasik ESP32-WROOM DevKit hedefi • tüm GPIO / adres / zincir seçimleri yeni tasarım kararıdır

















Adres seçimi: U201 ADDR=GND / U202 ADDR=3.3V / U203 ADDR=SDA. Bunlar öneridir; HW-017 default ADDR köprüsünü ölç.
Başlangıç hedefi I²C 100kHz. R201/R202 varsayılan DNP: modül/OLED pull-up toplamı ölçülmeden ek direnç takma.
3.3V pull-up şart; 5V pull-up ESP32'ye bağlanmaz. $t_r \approx 0.8473 \times R_{eq} \times C_{bus}$ kontrolüyle değer/hız doğrulanmalı.

J201-J203 mantıksal kablo uçlarını belgelendirir; ek bir fiziksel konnektör/footprint veya 36 takılı elektrot iddiası değildir.
Kalp bölgesi / kanal eşlemesi kullanıcı tarafından belirlenecek; yazılım geliştirilmedi.

Footprint / exact modül varyantı ve güç limitleri doğrulama bekler; PCB yok.
Mühendislik seçimi; videonun mevcut GPIO/kablo sırası olduğu iddia edilmez.

Sheet: /03 Dokunma / elektrotlar/
File: Dokunma_Oneri.kicad_sch

Title: AİES / 03 / Dokunma ve elektrot kablo arayüzleri — ÖNERİ

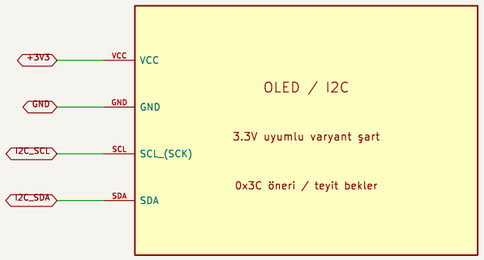
Size: A3	Date: 2026-10-24	**Rev: P1 / ÖNERİ**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 3/7

04 / OLED, seviye çevirici, LED ve ses — ÖNERİ

ÖNERİ P1 • klasik ESP32-WROOM DevKit hedefi • tüm GPIO / adres / zincir seçimleri yeni tasarım kararıdır

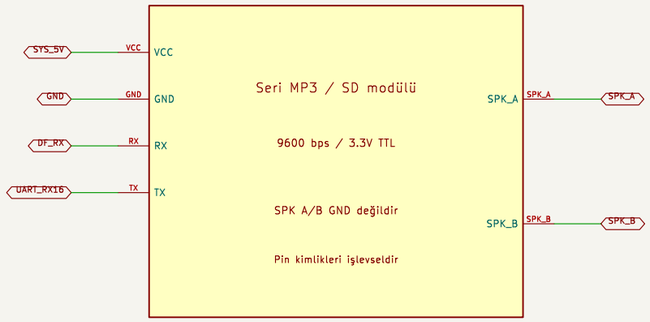
U301

OLED I²C / 3.3V profili



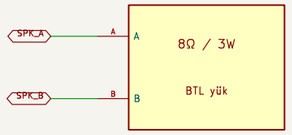
U302

DFPlayer uyumlu / FN-M16P elektrik profili



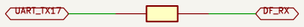
LS301

8Ω / 3W — yeni yük önerisi



R301

1k seri / UART TX



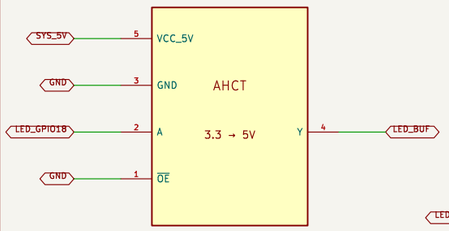
C102

470uF / 10V / ses yakını



U303

SN74AHCT1G125DBVR / AHCT şart



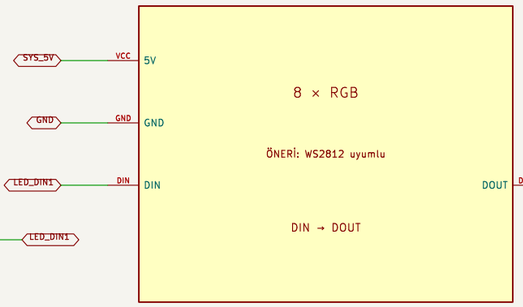
R302

330Ω / LED veri



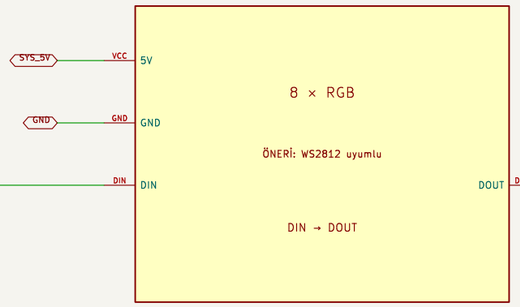
U401

8 LED / segment 1 ÖNERİ



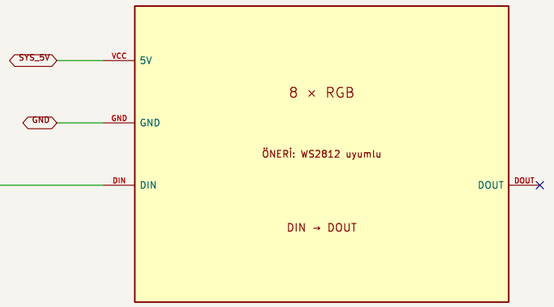
U402

8 LED / segment 2 ÖNERİ



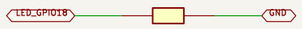
U403

8 LED / segment 3 ÖNERİ



R303

100k / veri giriş pull-down



C101

1000uF / 10V / LED güç girişi



C103

100nF / U303 VCC dibine



LED sırası 1→2→3 yeni seçimdir; videodan çıkarılmadı. Son DOUT kasten kullanılmıyor: tek NC bu uçtadır.
SPK A ve SPK B iki aktif hoparlör çıkışıdır; GND'ye bağlanmaz. Referans kılavuzunda SPK polarite çizimi/tablosu farklıdır;
bu yüzden fiziksel ses pin numarası atanmadı. Exact modül etiketleriyle bağlantı kontrol edilmeli.

Footprint / exact modül varyantı ve güç limitleri doğrulama bekler; PCB yok.
Mühendislik seçimi; videonun mevcut GPIO/kablo sırası olduğu iddia edilmez.

Sheet: /04 Ekran / LED / ses/
File: Cikislar_Oneri.kicad_sch

Title: AİES / 04 / OLED, seviye çevirici, LED ve ses — ÖNERİ

Size: A3	Date: 2026-10-24	**Rev: P1 / ÖNERİ**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 4/7

06 Akış / G2

05 / G1 / KULLANICININ GENEL YAPI GÖRSELI

07 Güç / G3

Kullanıcı görseli • kavramsal blok diyagram • elektriksel bağlantı değildir

Kalp modeli

Dokunma noktaları

3 × MPR121*

Dokunmayı algılar
Kesin modül modeli belirsiz

Telefon / tablet

Kontrol ve bilgi
Haberleşme türü belirsiz

Dokunma bilgisi

Görselde: Bluetooth*

ESP32 kartı*

Bilgiyi işler, çıkışları yönetir
Model ve GPIO atamaları belirsiz

LED'ler

Işıklı karşılık
Model ve sayı belirsiz

DFPlayer / ses*

Ses dosyasını oynatır
Kesin modül belirsiz

OLED*

Bilgi / puan
Model ve arayüz belirsiz

Hoparlör

Empedans / güç belirsiz

* İsimler kullanıcı önbilgisi / görselindendir; fiziksel bağlantı kanıtı değildir.
Oklar işlevsel akıştır; elektriksel tel, pin veya net değildir.

Elektriksel devre / PCB / üretim onayı değildir.
Kaynak: kullanıcı blok görselleri; elektriksel bağlantı kanıtı değildir.

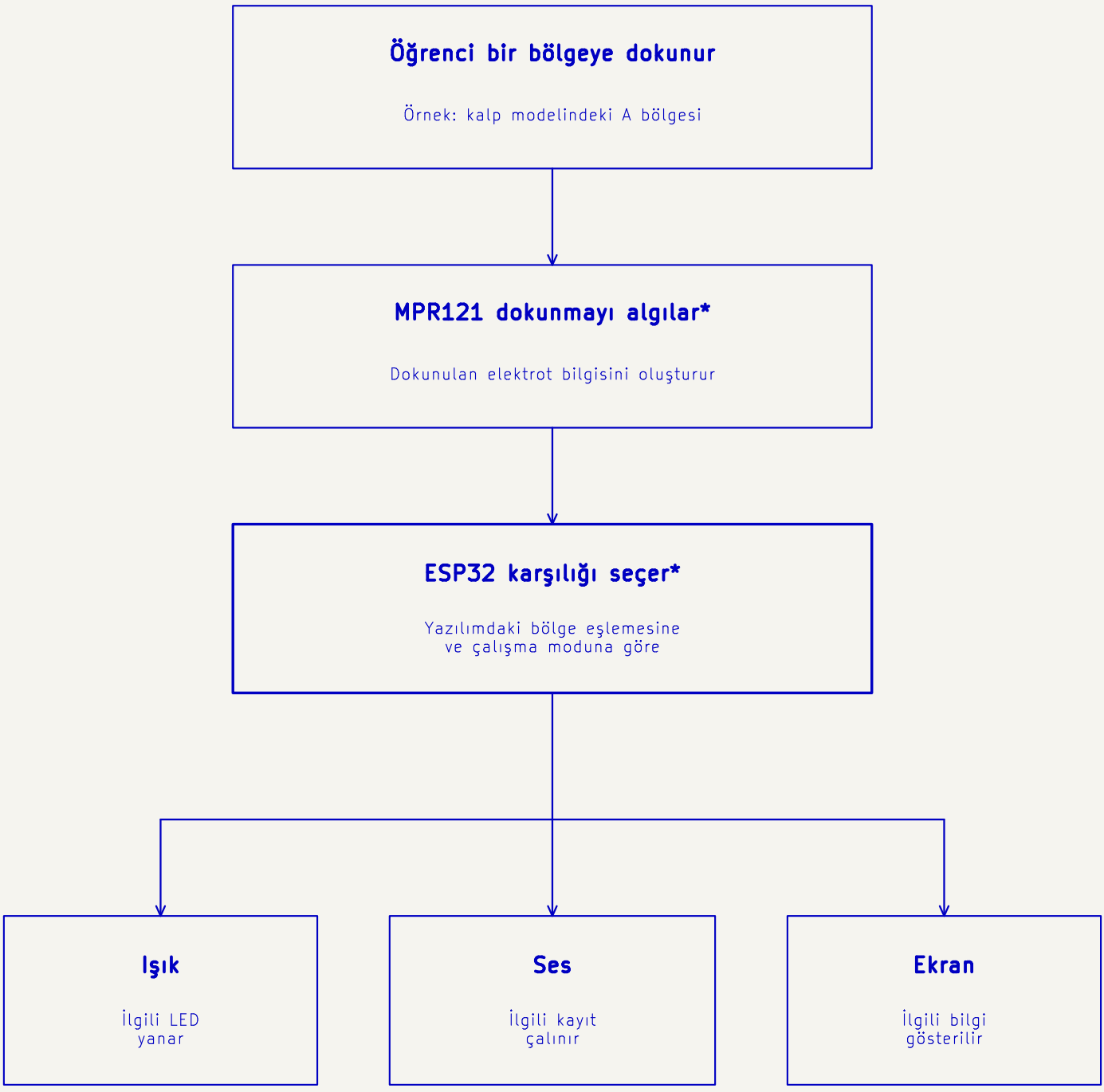
Sheet: /05-07 Kullanıcı blok görselleri / önceki güç fikri/
File: Blok_Genel.kicad_sch

Title: AİES / G1 / Kullanıcının genel yapı görseli

Size: A4	Date: 2026-10-24	**Rev: R1 / BLOK**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 5/7

06 / G2 / KULLANICININ DOKUNMA AKIŞI

Kullanıcı görseli • kavramsal blok diyagram • elektriksel bağlantı değildir



Örnek akış: eğitim modu

* Bu, kullanıcı görselindeki amaçlanan davranıştır.
Yazılım eşlemesi, GPIO ve veri aktarım yolu doğrulanmadı.
Elektriksel bağlantı veya çalışabilirlik kanıtı değildir.

Elektriksel devre / PCB / üretim onayı değildir.
Kaynak: kullanıcı blok görselleri; elektriksel bağlantı kanıtı değildir.

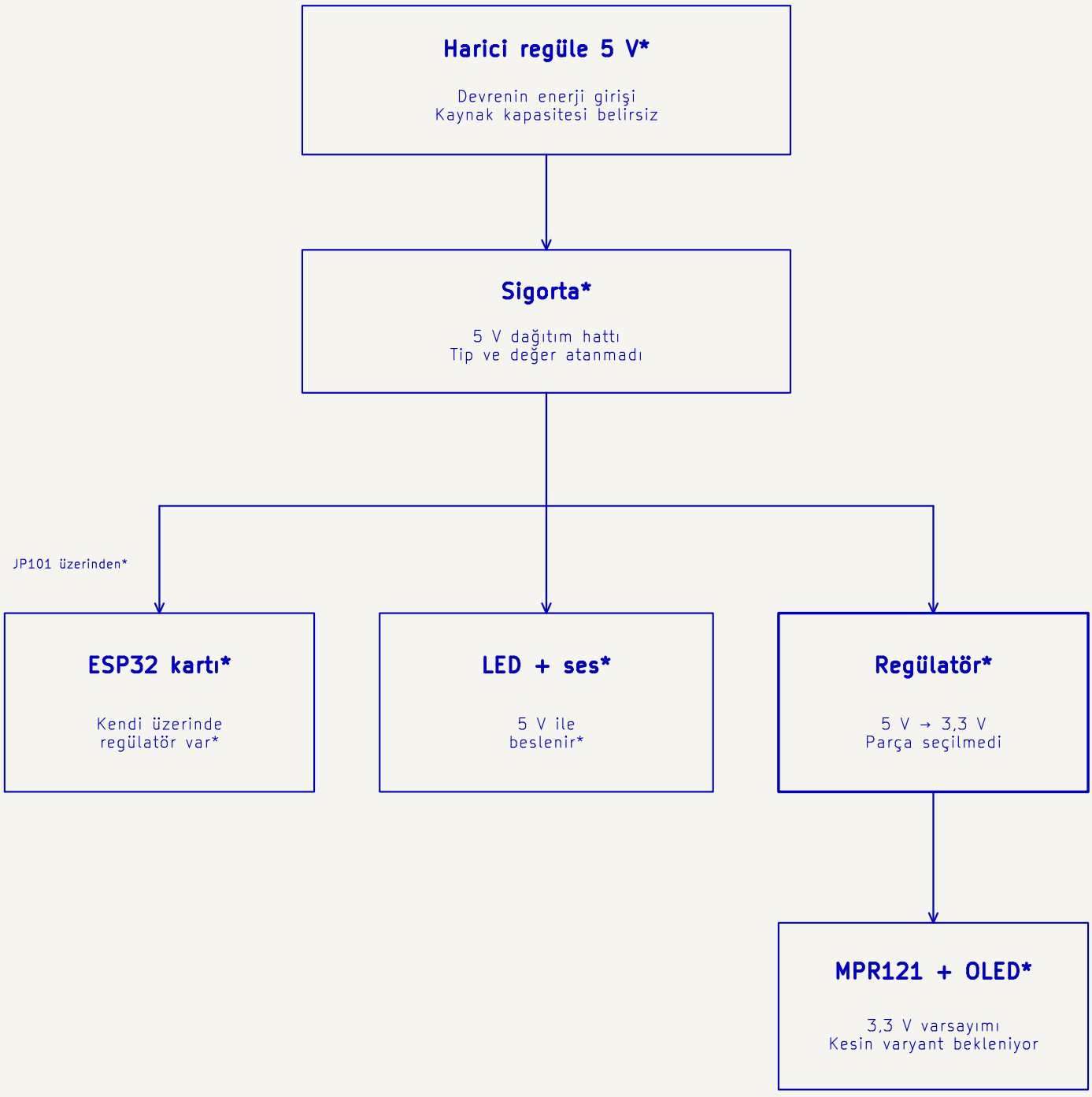
Sheet: /05-07 Kullanıcı blok görselleri / önceki güç fikri/06 Akış / G2/
File: Blok_Dokunma.kicad_sch

Title: AİES / G2 / Kullanıcının dokunma akışı

Size: A4	Date: 2026-10-24	**Rev: R1 / BLOK**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 6/7

07 / G3 / ÖNCEKI GÜÇ FIKRI — P1 DEVRESI DEĞIL

Kullanıcı görseli • kavramsal blok diyagram • elektriksel bağlantı değildir



Bu sayfa önceki G3 görselinin aktarımıdır; mevcut devrenin kanıtı değildir.
P1 önerisinde ayrı 3.3V regülatör eklenmez; DevKit regülatörü kullanılır.

Görseldeki not: "USB takılıyken JP101 köprüsü açılır."
Bu önlemin yeterliliği, kartın USB / VIN devresi bilinmeden doğrulanamaz.
Ortak GND ve güç yolları, fiziksel bağlantılar görüldükten sonra çizilecek.

Elektriksel devre / PCB / üretim onayı değildir.
Kaynak: kullanıcı blok görselleri; elektriksel bağlantı kanıtı değildir.

Sheet: /05-07 Kullanıcı blok görselleri / önceki güç fikri/07 Güç / G3/		
File: Blok_Guc_Onerisi.kicad_sch		
Title: AİES / G3 / Önceki güç fikri — P1 devresi değil		
Size: A4	Date: 2026-10-24	**Rev: R1 / BLOK**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 7/7